

FALL-04 · 工程化学 1

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

Burdge Ch 11-13 · 第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用状态方程与相变理解物质存在形态。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 掌握理想气体方程与气体定律☐ 理解分子动理论的基本假设☐ 会计算溶液浓度与依数性质

本课思维导图

LESSON CHEM-6

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

掌握理想气体方程与气体定律

理解分子动理论的基本假设

会计算溶液浓度与依数性质

02 C 核心概念

理想气体定律与分压

气体分子动力学

相变与相图

晶体结构与晶胞

溶液浓度单位

03 F 公式与要点

理想气体方程: $PV = nRT$; $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

气体定律: $P_1V_1 = P_2V_2$; $V/T = \text{const}$

分子间作用力: 氢键: N-H, O-H, F-H

溶液与依数性质: $\Delta T_b = iK_b m$; $\Pi = iMRT$

04 W 易错点

气体定律温度必须用开尔文

分压定律使用摩尔分数

依数性取决于溶质粒子数, 电解质要乘电离数

标准态与 STP 条件混淆

05 E 高频考点

理想气体计算

相图判断

依数性计算

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 11-13

课本概念精要

理想气体方程

压强、体积、物质的量与温度由 $PV = nRT$ 联系起来，标准状况下 1 mol 气体约 22.4 L。

$$PV = nRT; R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$$

气体定律

波义耳、查理与阿伏伽德罗定律分别是恒温、恒压与恒温恒压下的特殊关系。

$$P_1V_1 = P_2V_2; V/T = \text{const}$$

分子间作用力

色散力、偶极-偶极作用与氢键决定物质沸点与相态；氢键最强。

氢键: N-H, O-H, F-H

溶液与依数性质

溶质降低蒸气压、升高沸点、降低冰点并产生渗透压，变化量正比于粒子浓度。

$$\Delta T_b = iK_b m; \Pi = iMRT$$

课本原文要点

理想气体把分子看成无体积、无相互作用的质点，虽然简化，却准确解释了大多数常见气体行为。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 11-13 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 理想气体定律与分压

• 气体分子动力学

• 相变与相图

• 晶体结构与晶胞

• 溶液浓度单位

• 依数性：蒸气压降低/沸点升高/凝固点降低/渗透压

易错点

! 气体定律温度必须用开尔文

! 分压定律使用摩尔分数

! 依数性取决于溶质粒子数，电解质要乘电离数

! 标准态与 STP 条件混淆

高频考点

理想气体计算

相图判断

依数性计算

典型例题

0.5 mol 气体在 300 K、1 atm 下求体积。

1. 改写理想气体方程 $V = nRT/P$;
2. 代入 n 、 R 、 T 、 P ;
3. 计算结果。

解答

答案: $V \approx 12.3 \text{ L}$ 。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强

气体定律、相态与溶液课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能灵活改写理想气体方程

☐ 会进行气体分压计算

☐ 能比较分子间作用力强弱

☐ 能计算溶液依数性质

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 11-13 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)